Návaznost a motivace

Na posledních hodinách jsme vyřešili rovnice s celými koeficienty. Teď se přidají zlomky, ale pravidlo zůstává stejné: násobíme celou rovnici vhodným nenulovým společným násobkem jmenovatelů.

Princip a odvození

V rovnici s konstantními nenulovými jmenovateli je násobení jejich nejmenším společným násobkem ekvivalentní. Pokud se ve jmenovateli objeví neznámá, nejdříve určíme podmínky a vyloučíme nulový jmenovatel.

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Vyřešte $\frac{x-1}{3} + \frac{x+2}{2} = 4$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2(x-1) + 3(x+2) &= 24 \\ 2x - 2 + 3x + 6 &= 24 \\ 5x &= 20 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

Zkouška: $3/3 + 6/2 = 4$.

Příklad 2

Vyřešte $\frac{3x-2}{4} - \frac{x+1}{3} = 1$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 3(3x-2) - 4(x+1) &= 12 \\ 9x - 6 - 4x - 4 &= 12 \\ 5x &= 22 \\ x &= \frac{22}{5} \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Kontroluj násobení celé rovnice, nikoli jednotlivých vybraných členů. Zkoušku prováděj v původním zlomkovém zápisu.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

$\frac{x+1}{2} = \frac{2x-1}{3}$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 3(x+1) &= 2(2x-1) \\ 3x + 3 &= 4x - 2 \\ x &= 5 \end{aligned}$$

Úloha 2

$2(x-3)-3(x+1)=5-x$.

Řešení:

$$\begin{aligned} -x-9 &= 5-x \\ -9 &= 5 \\ K &= \varnothing \end{aligned}$$

Úloha 3

$\frac{x-2}{5}+\frac{x+3}{10}=1$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2(x-2)+(x+3) &= 10 \\ 3x-1 &= 10 \\ x &= \frac{11}{3} \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Úloha 1

Vysvětlete, proč nelze při řešení $\frac{x+2}{x-1}=2$ násobit bez podmínky.

Řešení:

$$\begin{aligned} x-1 \neq 0 \Rightarrow x &\neq 1 \\ x+2 &= 2(x-1) \\ x &= 4 \end{aligned}$$

Kořen 4 splňuje podmínku. Bez uvedení $x \neq 1$ není řešení úplné.

Domácí úkol

Úloha 1

$\frac{2x+1}{3} = \frac{x+4}{2}$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2(2x+1) &= 3(x+4) \\ 4x+2 &= 3x+12 \\ x &= 10 \end{aligned}$$

Úloha 2

$1 - \frac{x-2}{4} = \frac{x+2}{2}$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 4-(x-2) &= 2(x+2) \\ 6-x &= 2x+4 \\ x &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Úloha 3

$4x + 2 = 4x + 2$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 4x+2 &= 4x+2 \\ 0 &= 0 \\ K &= \mathbb{R} \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*